
Pregunta

Considera la funció

$$h(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 0, \\ e^x & \text{si } 0 \leq x \leq 2, \\ \frac{x-2}{x^2-5x+6} & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

a) (0,75 punts) Estudia la continuïtat de h en $x = 0$.

Solució. $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = e^0 = 1$ i $h(0) = 1$. **És contínua.**

b) (1 punt) Estudia la continuïtat de h en $x = 2$ i classifica la discontinuïtat, si n'hi ha.

Solució. Per a $x > 2$, $\frac{x-2}{(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-3}$.

$h(2) = e^2$ i $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = e^2$, però $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = \frac{1}{2-3} = -1$. Laterals finits i diferents: **salt finit**.

c) (0,75 punts) Estudia la continuïtat de h en $x = 3$ i classifica la discontinuïtat, si n'hi ha.

Solució. $h(3)$ no existeix. Per a $x > 2$, $h(x) = \frac{1}{x-3}$, i els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta): **salt infinit** (asíptota vertical $x = 3$).